ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד א' חורף תשפ"ג 30.01.2023

טור 1

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).

חומר עזר: ניתן להיעזר בשני דפים בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי. אין להשתמש בחומרי עזר אחרים, בפרט אין להשתמש בטלפונים ניידים.

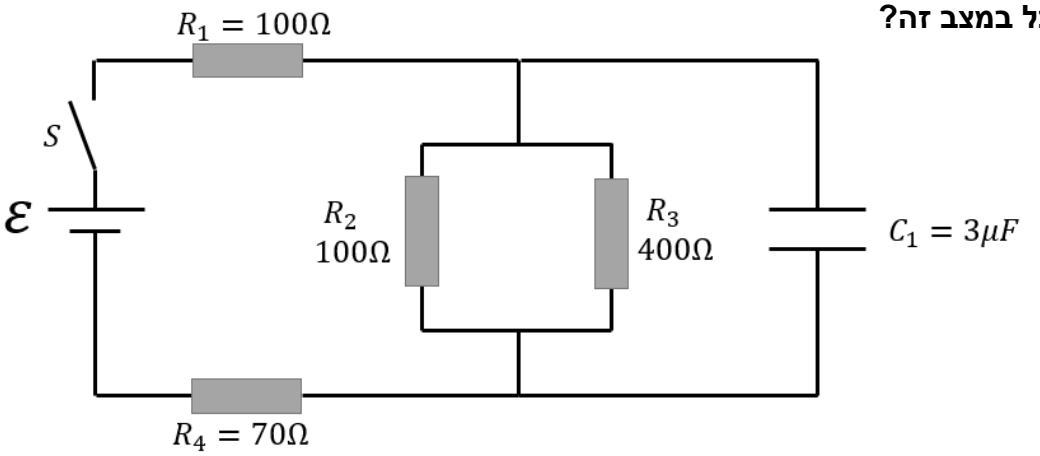
בהצלחה!

שאלה 1

ברגע *t=0* סטודנטית סגרה את המתג *S* במעגל החשמלי הבא. ערכי ההתנגדות והקיבול מצויינים לצד הרכיבים.

כעבור זמן רב, היא מדדה מתח קבוע של $V_4 = 1.4\,V$ על הנגד R_4.

מהו המטען על הקבל במצב זה?



א. $Q_1 = 1.6\,\mu C$
ב. $Q_1 = 4.8\,\mu C$
ג. $Q_1 = 15\,\mu C$
ד. $Q_1 = 4\,\mu C$
ה. $Q_1 = 2.5\,\mu C$
ו. $Q_1 = 0$

שאלה 2

על פי תורת היחסות אנרגיית המנוחה של גוף שמסתו m היא, $E=mc^2$ (כאשר c מייצג את מהירות האור). בתחילת המאה ה – 20 הוצע להשתמש באנרגיית המנוחה כדי לקבוע את רדיוס האלקטרון, תחת ההנחה שאנרגיית המנוחה של האלקטרון שווה לאנרגיה הפוטנציאלית האלקטרוסטטית שלו.

התייחסו לאלקטרון כאל כדור הטעון במטען חשמלי כולל $-e$, המפולג בצורה אחידה בנפחו, וחשבו את רדיוסו על פי ההנחה הנ"ל.

<u>תזכורת</u>: $\boldsymbol{m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}}$ [kg]

$\boldsymbol{e = 1.6 \cdot 10^{-19}}$ $[\boldsymbol{C}]$

$\boldsymbol{c = 3 \cdot 10^{8}}$ $\left[\frac{\boldsymbol{m}}{\boldsymbol{s}}\right]$

$\boldsymbol{k \simeq 9 \cdot 10^{9}}$ $\left[\frac{\boldsymbol{N \cdot m^2}}{\boldsymbol{C^2}}\right]$

<u>הערה</u>: ההצעה לקבוע בצורה כזו את רדיוס האלקטרון התבררה בהמשך כשגויה (נכון להיום האלקטרון נחשב חלקיק נקודתי, כלומר אין לו רדיוס).

א. $r_e = 7.5 \cdot 10^{-13}$ $[\mathrm{m}]$

ב. $r_e = 6.9 \cdot 10^{-10}$ $[\mathrm{m}]$

ג. $r_e = 8.1 \cdot 10^{-12}$ $[\mathrm{m}]$

ד. $r_e = 4.7 \cdot 10^{-8}$ $[\mathrm{m}]$

ה. $r_e = 9.2 \cdot 10^{-20}$ $[\mathrm{m}]$

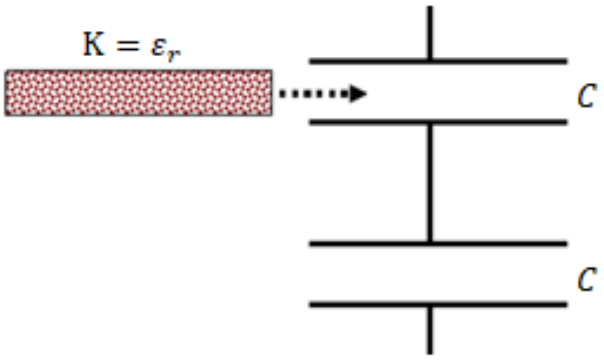
ו. $r_e = 1.7 \cdot 10^{-15}$ $[\mathrm{m}]$

שאלה 3

נתונים שני קבלי לוחות זהים, כל אחד מהם בעל קיבול C, המחוברים כמתואר בתרשים.

מכניסים טבלה העשויה מחומר דיאלקטרי בעל קבוע דיאלקטרי $\mathrm{K} = \varepsilon_r$ לנפח שבין לוחות הקבל העליון. כאשר הטבלה בתוך הקבל, היא ממלאת את כל נפח הקבל.

מהו היחס בין הקיבול של כל המערכת אחרי ולפני הכנסת הטבלה, $\frac{C_{after}}{C_{before}}$?



א. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = 2\varepsilon_r$

ב. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{2}{\varepsilon_r+1}$

ג. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{2\varepsilon_r}{2\varepsilon_r-1}$

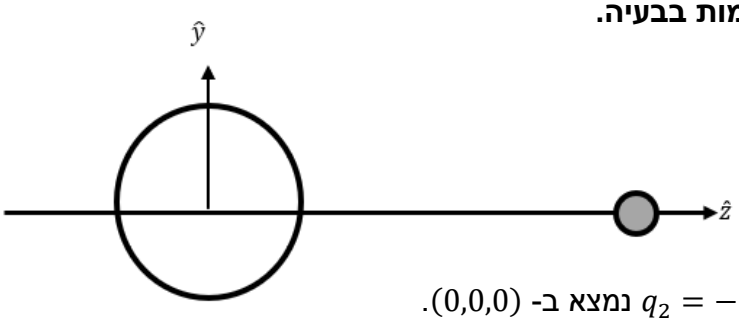
ד. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r+1}$

ה. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{1}{\varepsilon_r-1}$

ו. $\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{\varepsilon_r}{2(\varepsilon_r+1)}$

שאלה 4

נתונה קליפה כדורית מוליכה הממוקמת כך שמרכזה בראשית הצירים. לקליפה רדיוס R והיא מוחזקת בפוטנציאל קבוע $\varphi = V$. בנקודה $(0,0,L)$ נמצא מרכזו של כדור מבודד שרדיוסו $a < R$, הטעון בצפיפות מטען נפחית אחידה ρ. **מצאו את מטעני הדמות בבעיה.**



א. $q_1 = -4\pi\rho Ra^2$ נמצא ב- $\left(0,0,\frac{R^2}{L}\right)$, $q_2 = -\frac{VR}{k}$ נמצא ב- $(0,0,0)$.

ב. $q_1 = \frac{4\pi\rho Ra^3}{L}$ נמצא ב- $\left(0,0,-\frac{R^2}{L}\right)$.

ג. $q_1 = -\frac{4\pi\rho Ra^3}{L}$ נמצא ב- $\left(0,0,\frac{R^2}{L}\right)$, $q_2 = \frac{VR}{k}$ נמצא ב- $(0,0,0)$.

ד. $q_1 = -\frac{4\pi\rho Ra^3}{L}$ נמצא ב- $\left(0,0,\frac{R^2}{L}\right)$,

ה. $q_1 = -\frac{4\pi\rho Ra^3}{L}$ נמצא ב- $\left(0,0,\frac{R^2}{L}\right)$, $q_2 = \frac{4\pi\rho Ra^3}{L}$ נמצא ב- $\left(0,0,-\frac{R^2}{L}\right)$.

ו. $q_1 = \frac{VR}{k}$ נמצא ב- $\left(0,0,-\frac{R^2}{L}\right)$

<u>שאלה 5</u>

נתונה התפלגות המטען הנפחית (בקואורדינטות כדוריות) הבאה,

$$\boldsymbol{\rho(r)=\begin{cases}-\frac{q}{\pi a^3}e^{-\frac{2}{a}r}, & r\le a\\ 0, & r>a\end{cases}}$$

בנוסף, במרכזה של ההתפלגות הכדורית ($r=0$) נמצא מטען חשמלי נקודתי חיובי q .

a מייצג קבוע חיובי שערכו ידוע.

מצאו את השדה החשמלי במרחק $r=2a$, ממרכזה של ההתפלגות הכדורית.

<u>נוסחת עזר</u>: $\int x^2e^{bx}dx=\frac{e^{bx}}{b^3}\left(b^2x^2-2bx+2\right)$

א. $\vec{E}\left(r=2a\right)=-1.22\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

ב. $\vec{E}\left(r=2a\right)=0.78\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

ג. $\vec{E}(r=2a)=0.169\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

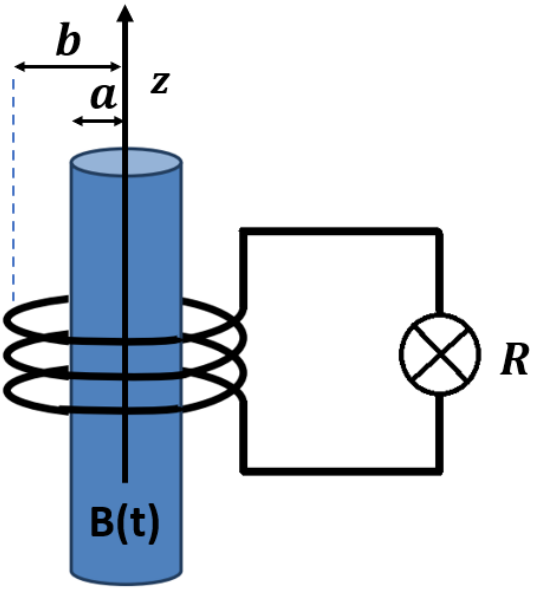
ד. $\vec{E}\left(r=2a\right)=-2.93\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

ה. $\vec{E}\left(r=2a\right)=\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

ו. $\vec{E}\left(r=2a\right)=-0.53\frac{kq}{a^2}\hat{r}$

שאלה 6

נתון גליל העשוי ממוליך, שרדיוסו a. בגליל שורר שדה מגנטי $\vec{B}(t) = B_0 \cos(\omega t)\,\hat{z}$, השדה המגנטי מחוץ לגליל זניח. סביב הגליל לופפו 3 כריכות מעגליות שרדיוס כל אחת מהן b. הכריכות צפופות, העשויות מחומר מוליך שהתנגדותו זניחה. הכריכות סוגרות מעגל עם נורה, בעלת שהתנגדותה R.



מהו הזרם בנורה כתלות בזמן?

א. $I(t) = \frac{3\pi b^2 \omega B_0}{R} \sin(\omega t)$

ב. $I(t) = \frac{\pi(b^2 - a^2)\omega B_0}{R} \cos(\omega t)$

ג. $I(t) = \frac{3\pi a^2 \omega B_0}{b^2 R} \cos(3\omega t)$

ד. $I(t) = \frac{\pi a^2 \omega B_0}{b^2 R} \sin(\omega t)$

ה. $I(t) = \frac{3\pi a^2 \omega B_0}{R} \sin(\omega t)$

ו. $I(t) = \frac{\pi(b^2 - a^2)\omega B_0}{R} \sin(3\omega t)$

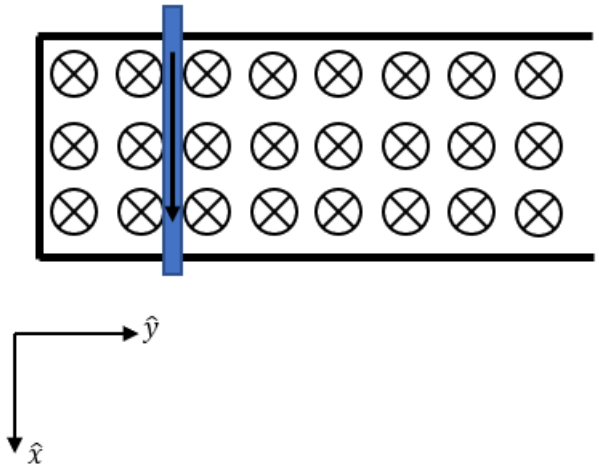
שאלה 7

תותח מסילה הוא כלי נשק עוצמתי אשר מאיץ מוטות מוליכים למהירויות גבוהות בעזרת שדות אלקטרומגנטיים. בתרשים מתוארת סכמה מופשטת של תותח כזה. המוט מואץ ימינה.

בכל המרחב שורר שדה מגנטי $\vec{B} = -B_0 e^{-\frac{y}{d}}\hat{z}$. אורך המוט הוא L, מסתו m ודרכו זורם זרם I לפי כיוון החץ באיור. אורך המסילה עליה מאיץ המוט (**<u>ללא חיכוך</u>**) הוא d (**<u>בכיוון y</u>**), **מה תהיה מהירות המוט כאשר הוא מגיע אל קצה המסילה?**

המסילה אופקית- אין צורך להתייחס לגרביטציה. מהירות המוט ברגע t=0 הייתה 0. נניח שהזרם במוט הוא קבוע, ושהכא"מ המושרה בלולאה שיוצר המוט עם המסילה- זניח.

רמז: ניתן להיעזר במשפט עבודה-אנרגיה.



א. $v = \sqrt{\frac{2ILB_0 d}{m}}$

ב. $v = \sqrt{\frac{2ILB_0 d}{m}\left[1 - \frac{1}{e}\right]}$

ג. $v = \sqrt{\frac{ILB_0 d}{m}\left[\sqrt{2} - \frac{1}{e}\right]}$

ד. $v = \sqrt{\frac{2IL^2 B_0}{me}}$

ה. $v = \sqrt{\frac{ILB_0 d}{2m}\left[\frac{1}{e} - 1\right]}$

ו. $v = \sqrt{\frac{2IB_0 d^2}{m}}$

שאלה 8

במעבדה (מערכת הייחוס S) נח תיל אינסופי על ציר z.

התיל טעון בצפיפות מטען אורכית אחידה λ (יחסית למעבדה), וזורם בו זרם (בכיוון החיובי של ציר z) שגודלו $I = \frac{\lambda c}{4}$ (כפי שנמדד במערכת המעבדה).

חיישן- מערכת ייחוס S', נע יחסית למעבדה במקביל לתיל ובמרחק r מהתיל, במהירות $\vec{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}c\hat{z}$. החיישן מודד את הגודל $D' = \left(\overrightarrow{E'} - c\overrightarrow{B'}\right)^2 - 2\left(c\overrightarrow{B'}\right)^2$.

מצאו מהו הגודל שנמדד על ידי החיישן (במערכת S') והביעו אותו באמצעות קבועים פיסיקליים והגדלים הנתונים בבעייה.

רמז: ניתן להיעזר בגדלים האינווריאנטים לטרנספורמציית לורנץ.

א. $D' = \frac{\sqrt{2}\lambda^2}{4\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^2}$

ב. $D' = \frac{\lambda^2}{\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^2}$

ג. $D' = \frac{2\lambda^2}{\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^2}$

ד. $D' = 0$

ה. $D' = \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^2}$

ו. $D' = \frac{15\lambda^2}{64\pi^2\varepsilon_0^2}\frac{1}{r^2}$

שאלה 9

נתון גל אלקטרומגנטי בעל אורך גל λ הנע בריק, ידוע כי הרכיב החשמלי של הגל הוא:

$$\vec{E}(x,y,z,t) = E_0\cos(ky - \omega t)\,\hat{z}$$

חשבו את הכוח **השקול** שפועל על מטען q ברגע $t = 0$, שבו הוא חולף בנקודה $(0,\frac{\lambda}{2},0)$ עם מהירות $\vec{v} = 0.2c\hat{z}$.

א. $-qE_0\hat{z} + 0.2qE_0\hat{y}$

ב. $qE_0\hat{z}$

ג. $-1.2qE_0\hat{y}$

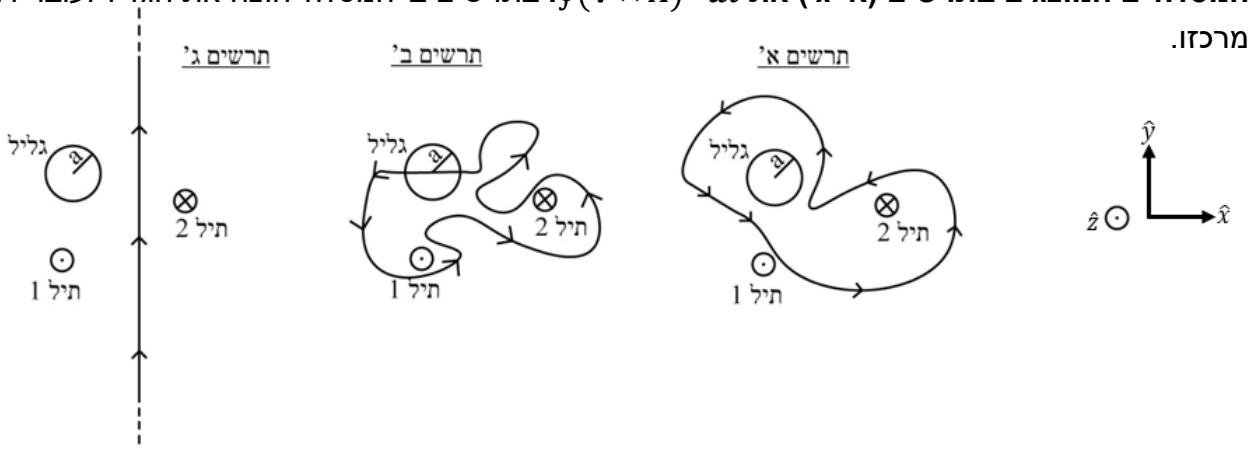
ד. $-qE_0\hat{z} - 0.2qE_0\hat{y}$

ה. $qE_0\hat{z} - 0.2qE_0\hat{x}$

ו. $qE_0\hat{y} + 0.2qE_0\hat{x}$

שאלה 10

נתונים שני תילים וגליל שרדיוסו a, הנושאים זרם כמוראה בציור. בתיל 1 זורם זרם I, בתיל 2 זורם זרם $\frac{I}{2}$ ובגליל צפיפות הזרם נתונה על ידי $\vec{J} = J_0\left(1-\frac{r}{a}\right)^2\hat{z}$, כאשר $\hat{z}$ ציר הסימטריה של הגליל. **חשבו עבור המסלולים המוצגים בתרשים (א'-ג') את** $\oint(\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot\overrightarrow{dl}$. בתרשים ב' המסלול חוצה את הגליל ועובר דרך מרכזו.



א. א' - $\frac{\mu_0}{2}\left[-I+\frac{\pi}{3}J_0a^2\right]$; ב' - $\frac{\mu_0}{2}\left[I+\frac{\pi}{6}J_0a^2\right]$; ג' - $\frac{\mu_0}{4}(3I+\frac{\pi}{2}J_0a^2)$

ב. א' - $\frac{\mu_0}{2}\left[-I+\frac{\pi}{3}J_0a^2\right]$; ב' - $\frac{\mu_0}{2}\left[I-\frac{\pi}{6}J_0a^2\right]$; ג' - 0

ג. א' - $-\frac{\mu_0}{2}I$; ב' - $\frac{\mu_0}{2}I$; ג' - $-\frac{\mu_0J_0\pi a^2}{6}$

ד. א' - $-\frac{\mu_0}{2}\left[I+\frac{\pi}{6}J_0a^2\right]$; ב' - $\frac{\mu_0}{2}\left[I+\frac{\pi}{6}J_0a^2\right]$; ג' - $\frac{\mu_0}{2}\left[3I-\frac{\pi}{6}J_0a^2\right]$

ה. א' - $-\frac{\mu_0}{4}\left[I+\frac{\pi}{3}J_0a^2\right]$; ב' - 0; ג' - $-\frac{\mu_0}{2}\left[I+\frac{\pi}{3}J_0a^2\right]-\frac{\mu_0J_0\pi a^2}{2}$

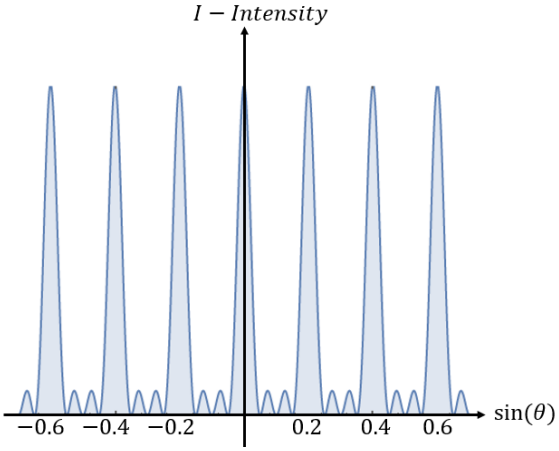
ו. א' - $-\frac{\mu_0}{2}I$; ב' - $\frac{\mu_0}{4}I$; ג' - 0

שאלה 11

בניסוי של התאבכות של גל מונוכרומטי דרך סדקים צרים מאד, סטודנט מדד את עוצמת הקרינה על מסך מרוחק מן הסדקים, כתלות בזווית יחסית לציר האופטי. תוצאותיו מתוארות בתרשים.

נתון כי המרווח בין הסדקים אחיד. אורך הגל בו השתמש הסטודנט היה $400nm$.

כמה סדקים היו במערכת בה השתמש הסטודנט, ומה היה המרחק ביניהם?



א. *3* סדקים, במרווחים של $2\mu m$ בין הסדקים.

ב. 5 סדקים, במרווחים של $0.8\mu m$ בין הסדקים.

ג. 4 סדקים, במרווחים של $0.8\mu m$ בין הסדקים.

ד. *3* סדקים, במרווחים של $0.4\mu m$ בין הסדקים.

ה. 4 סדקים, במרווחים של $2\mu m$ בין הסדקים.

ו. *5* סדקים, במרווחים של $0.4\mu m$ בין הסדקים.

<u>שאלה 12</u>

נתונות שתי קליפות גליליות דקות וארוכות מאד (אורכן זהה) עם ציר סימטריה משותף $\hat{z}$.

רדיוס הקליפה הפנימית הוא a, והיא טעונה בצפיפות מטען משטחית **חיובית** אחידה, σ_a, ומסתובבת במהירות זוויתית קבועה $\omega_a\hat{z}$.

רדיוס הקליפה החיצונית הוא b, והיא טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה (אך לא נתונה), ומסתובבת במהירות זוויתית קבועה (שאינה נתונה) $\omega_b\hat{z}$.

נתון כי היחס בין צפיפויות המטען והמהירויות הזוויתיות הוא כזה שמתקיים:

$$\vec{E}(r > b) = 0$$

$$\vec{B}(r < a) = 0$$

חשבו את וקטור פוינטינג בתחום שבין הקליפות, $\vec{S}(a < r < b)$, ובטאו אותו באמצעות σ_a, ω_a, a, b.

א. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sigma_a^2 a^2 \omega_a}{\varepsilon_0 r}\hat{\theta}$

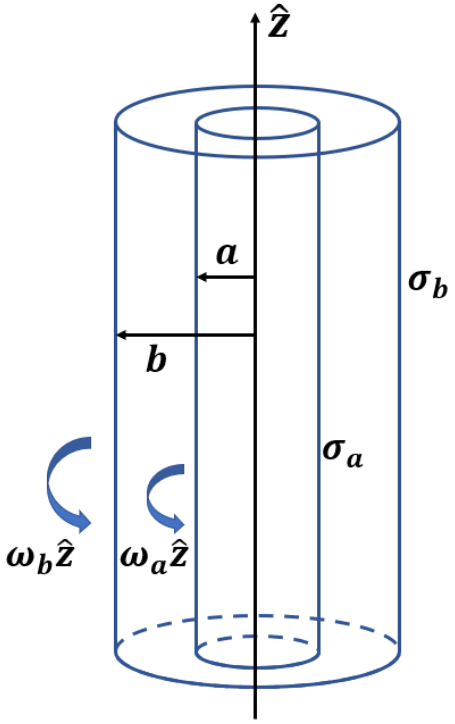
ב. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sigma_a^2 b^2 \omega_a}{2\varepsilon_0 r}\hat{\theta}$

ג. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sigma_a^2 (b^2 - a^2) \omega_a}{a^2 \varepsilon_0 r}\hat{z}$

ד. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sqrt{2}\sigma_a^2 a^2 \omega_a}{\varepsilon_0 r}\hat{z}$

ה. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sqrt{2}\sigma_a^2 b^2 \omega_a}{\varepsilon_0 r}\hat{\theta}$

ו. $\vec{S}(a < r < b) = \frac{\sigma_a^2 (b^2 - a^2) \omega_a}{\varepsilon_0 r}\hat{\theta}$



בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.